



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 7

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Idea de proyecto: Ortoprtesis de extensión

1. Estructura Funcional

Elecciones del Checkpoint 2

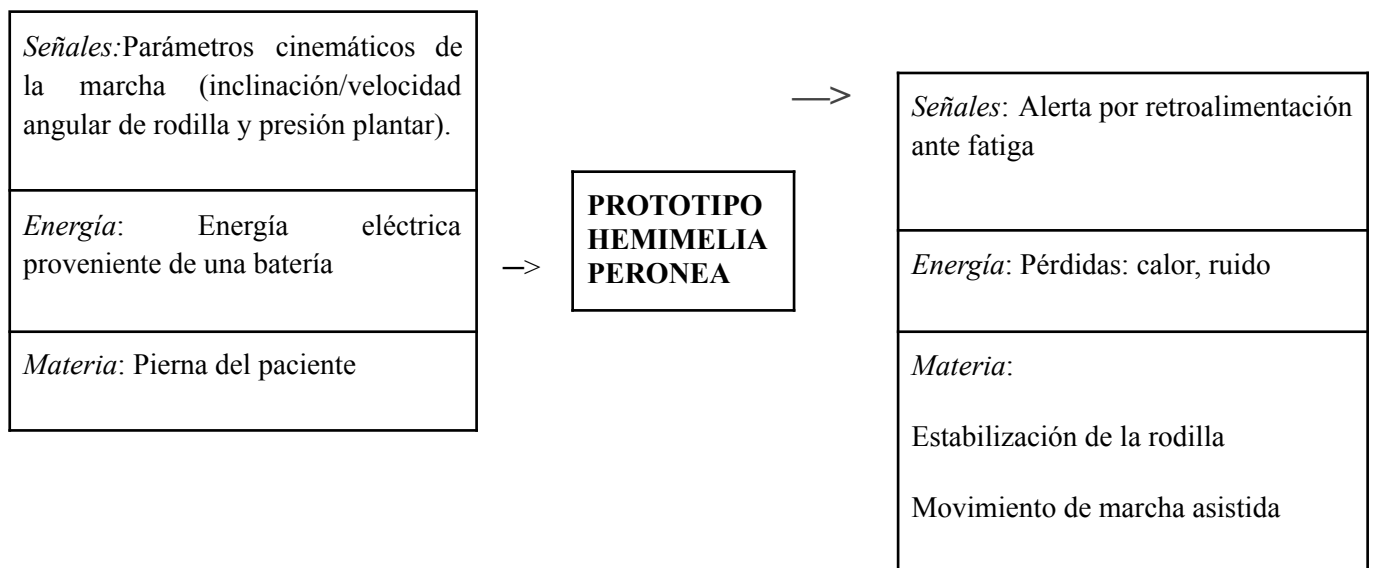
Funciones del sistema

a. **Función Global:** Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

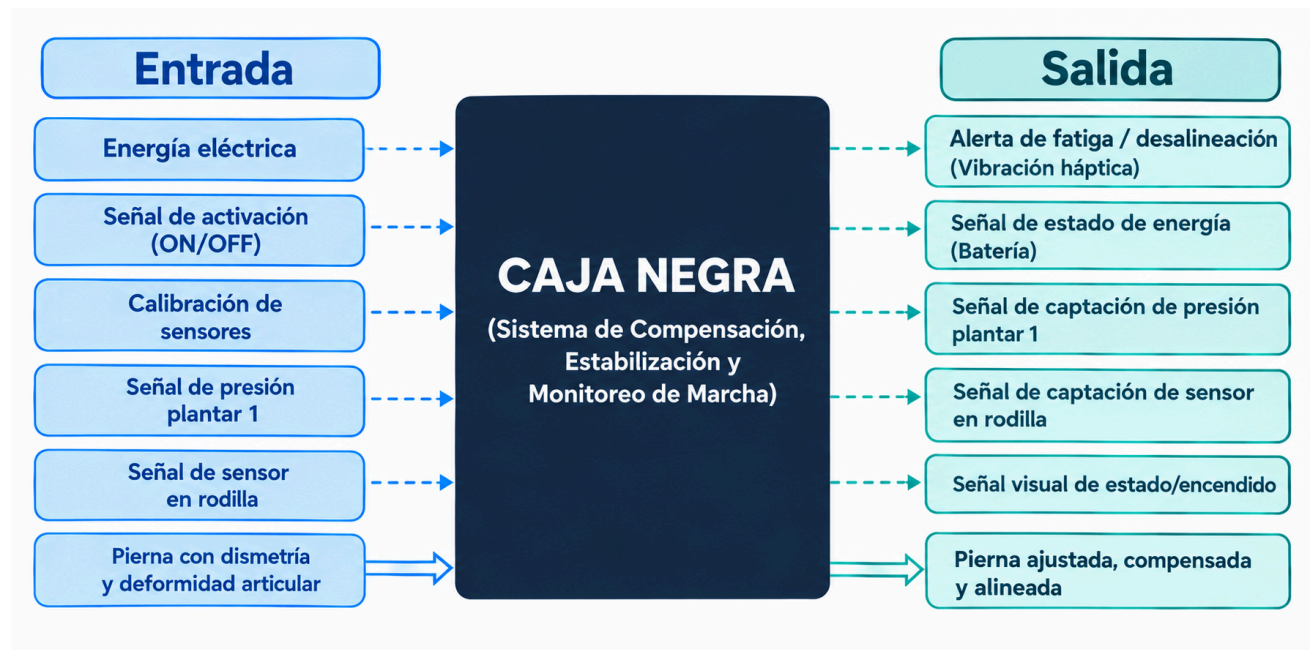
b. **Subfunciones:**

- Energizar el equipo (ON/OFF)
- Almacenar energía eléctrica
- Compensar dismetría (20 cm)
- Distribución del peso plantar uniforme
- Contener la inestabilidad (Valgo)
- Alinear eje espinal / Sujeción
- Capturar cinemática / Inclinación
- Capturar presión plantar
- Procesar datos y bio-retroalimentación
- Emitir alerta de bio-retroalimentación
- Sujetar / Adherir sensores al chasis

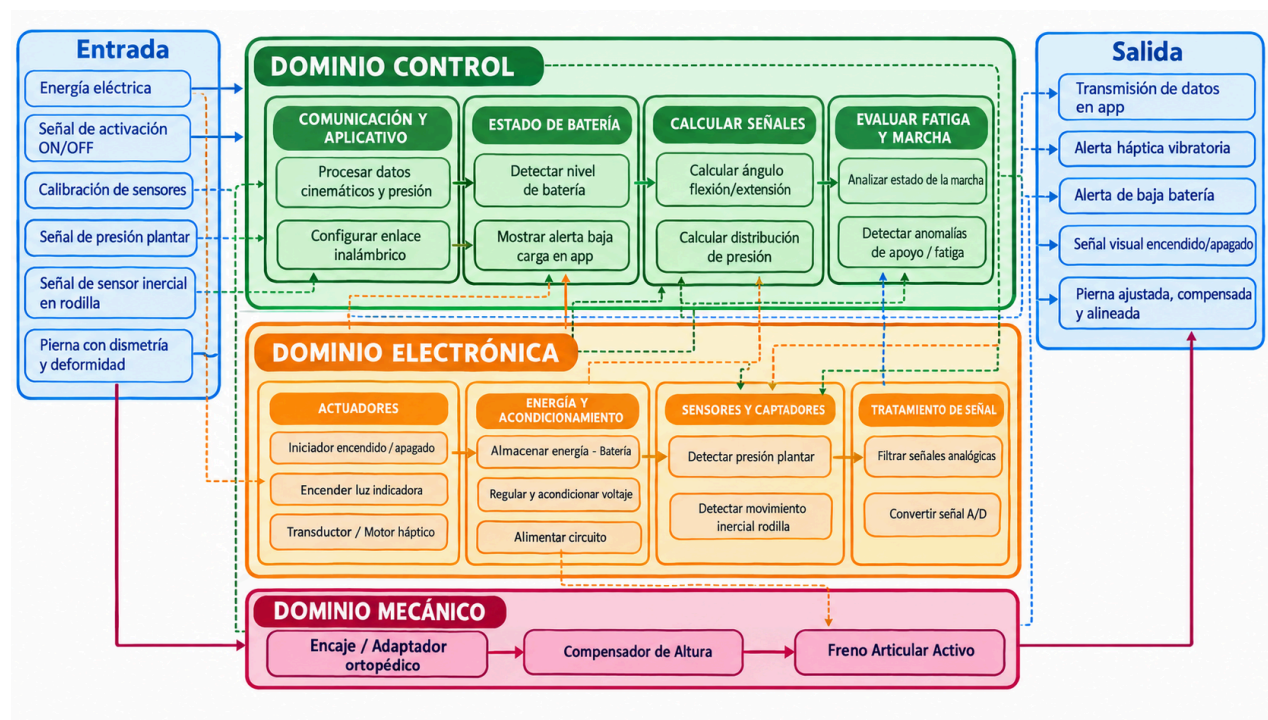
Flujos de información/señal, energía y materia o interacción usuario/sistema



Modelo de Caja Negra



ESQUEMA DE FUNCIONES

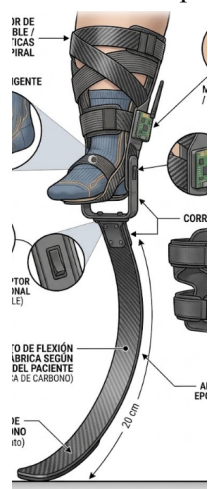


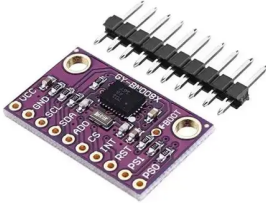
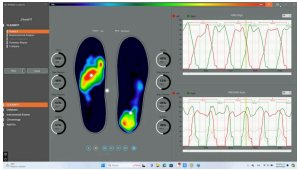
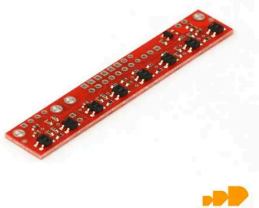
2. Matriz Morfológica

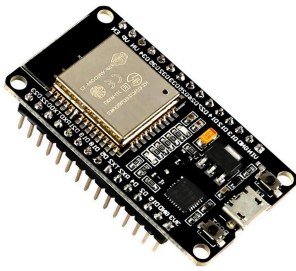
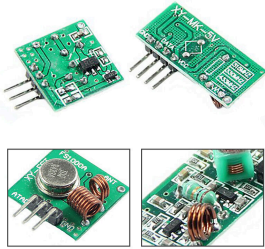
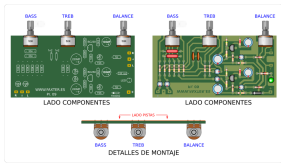
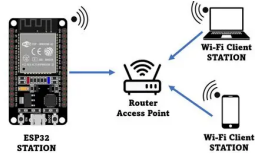
Nº	Subfunción / Opción	Ortoprótisis de extensión con doble plataforma/superficie	Ortoprótisis con base deportiva/dinámica	Zapato ortopédico de plataforma alta
1	Energizar el equipo (ON/OFF)	Sistema de encendido automático por presión. El sistema se activa automáticamente al detectar el peso del paciente sobre la plantilla.	Interruptor mecánico tradicional, botón o switch deslizante, discretamente empotrado en el armazón lateral.	Interruptor mecánico tradicional, botón o switch deslizante, ubicado en una pequeña compuerta oculta en la plataforma de elevación.
2	Almacenar energía eléctrica	Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO ₄) encapsulada en una pequeña carcasa rígida ignífuga ubicada en el soporte de la pantorrilla. Incluye un circuito de protección (BMS) integrado.	Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc. Estas se cosen o integran directamente dentro de las correas de velcro que sujetan el dispositivo a la pierna del paciente	Paquete de baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) selladas e inyectadas en resina epóxica, alojadas profundamente dentro del bloque masivo de 20 cm de la suela.



3	Compensar dismetría (20 cm)	Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075) de 20 cm que conecta la plataforma intermedia (donde descansa el pie del paciente) con un pie protésico comercial en la base. 	Una lámina curva de fibra de carbono (ballesta o cuchilla dinámica) que nace desde la pantorrilla/talón del paciente y desciende los 20 cm hasta tocar el suelo directamente, funcionando como extensión y pie al mismo tiempo. 	Un bloque macizo de material microporoso (espuma EVA de alta densidad o corcho) de 20 cm de espesor, adherido directamente a la suela de una bota ortopédica tradicional. 
4	Distribución del peso plantar uniforme	Al proporcionar un área de apoyo proporcional al pie sano (con un punto de contacto posterior para el talón y anterior para la punta), brinda una base de sustentación estable	Utiliza el punto de flexión de la lámina de carbono curvada, la cual debe ser calibrada en fábrica según el peso exacto del paciente.	Al ser un bloque macizo con una base súper ancha, ofrece una estabilidad estática extrema. El paciente puede apoyar su peso fácilmente al estar parado.
5	Contener la inestabilidad (Valgo)	Integra un armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO), compuesto por barras metálicas o de polímero que suben desde la pantorrilla, cruzan la rodilla con una bisagra mecánica y se anclan en el muslo.	Emplea un chasis superior de fibra de carbono flexible o bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo	No lo resuelve directamente. Al ser solo un calzado, obliga al paciente a usar una rodillera ortopédica rígida totalmente independiente y separada del zapato.

			en forma de espiral. 	
6	Alinear eje espinal / Sujeción	Como la pierna está contenida dentro de esta estructura rígida y a la medida, el pilar de 20 cm no se resbala ni se baja al caminar. Esto garantiza que la pelvis se mantenga 100% horizontal en todo momento. Al tener una base (cadera) nivelada y estable	FALLA. La cuchilla está diseñada para rebotar. Ese "sube y baja" constante desestabiliza el nivel de la cadera en cada paso, obligando a la columna a compensar continuamente y provocando mayor fatiga lumbar.	FALLA. El excesivo peso cuelga solo del pie. Para no arrastrar la plataforma al caminar, el paciente debe levantar la cadera exageradamente (marcha en guadaña), lo que tuerce la columna a cada paso y arruina cualquier intento de alineación.
7	Capturar cinemática / Inclinación	Utiliza un módulo de sensor inercial (IMU) empotrado junto al microcontrolador en el armazón rígido de plástico de la pantorrilla. Como el plástico abraza rígidamente la pierna, el sensor se mueve exactamente al mismo tiempo y con el mismo ángulo que la extremidad del paciente. Esto entrega datos limpios, estables y reales	FALLA. La lámina está hecha para doblarse, rebotar y vibrar fuertemente con cada paso. Toda esa vibración y deformación constante "ensucia" las lecturas del acelerómetro, haciendo imposible saber cuál es la inclinación real del paciente	FALLA El sensor queda demasiado lejos de la rodilla y cadera. Además, como el paciente camina de forma torpe arrastrando el zapato pesado, el sensor solo medirá los balanceos del bloque de corcho/espuma, dando datos que no sirven para evaluar la verdadera postura de la pierna.

		sobre su inclinación y cinemática 		
8	Capturar presión plantar	Utiliza una plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados) colocada dentro del receptáculo rígido, justo bajo el pie del paciente. 	Utiliza calcetines inteligentes (smart socks) con hilos conductores integrados en la tela. 	Utiliza una matriz de sensores incrustada sobre una placa rígida de acrílico o fibra de vidrio, situada justo debajo de la plantilla superior, antes de llegar al bloque de espuma/corcho. 
9	Procesar datos y bio-retroalimentación	Utiliza un microcontrolador integrado (tipo ESP32) con retroalimentación háptica (vibración).	Utiliza procesamiento inalámbrico con retroalimentación en periféricos. Un pequeño chip transmisor envía los datos por Bluetooth al	Utiliza un módulo central encapsulado en la base con retroalimentación acústica (Buzzer/Altavoz).

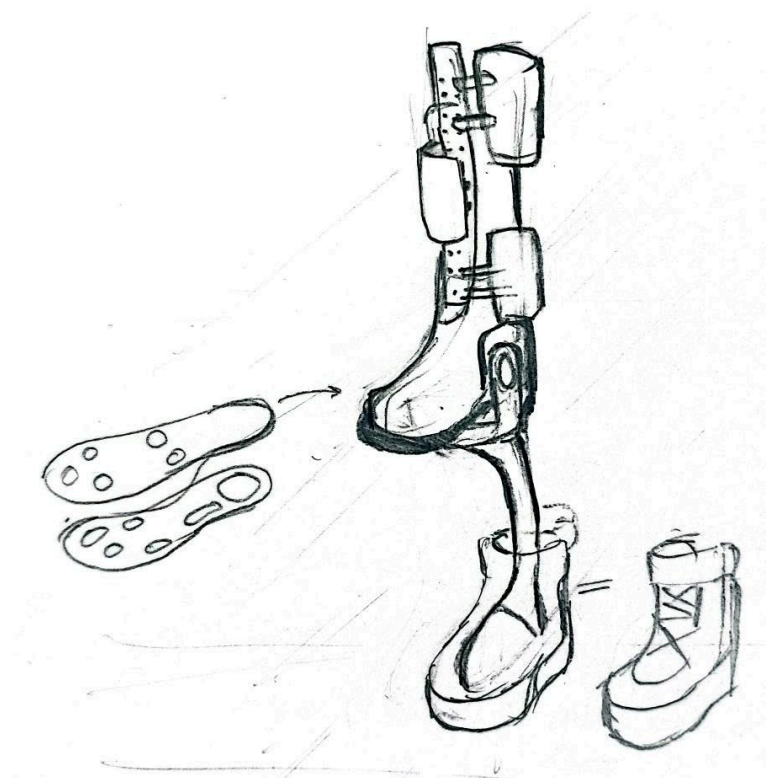
			celular del paciente 	
10	Emitir alerta de bio-retroalimentación	Utiliza micromotores de vibración (actuadores hápticos de masa excéntrica) integrados en el forro interno del receptáculo, justo en contacto con la piel de la pantorrilla. 	Utiliza un sistema IoT con un microcontrolador (como un ESP32) configurado como servidor web, el cual envía la alerta vía Wi-Fi a una aplicación móvil Android 	Utiliza un zumbador piezoeléctrico (buzzer activo) alojado dentro de una pequeña cámara de resonancia tallada en el bloque masivo de 20 cm 
11	Sujetar / Adherir sensores al chasis	Utiliza soportes modulares de anclaje mecánico integrados a la superficie externa del encaje rígido superior. 	Utiliza adhesivos estructurales epóxicos flexibles y bandas termorretráctiles. 	Utiliza cavidades mecanizadas (bolsillos) rellenas con resina o silicona de encapsulamiento (Potting). 

3. Conceptos de Solución

Combinando las alternativas de la matriz morfológica se establecen 3 conceptos coherentes:

Concepto 1 : Ortoprótisis de extensión con doble plataforma/superficie

BOCETO

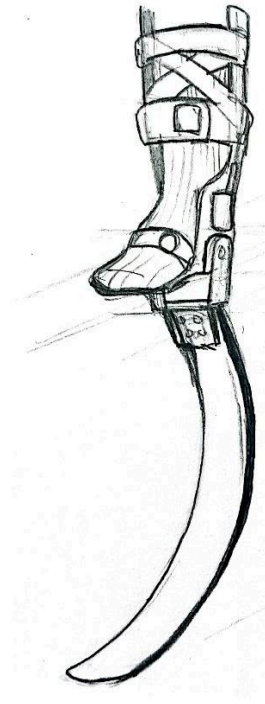


Características:

- **Estructura tubular con pie protésico y soporte KAFO articulado:** Pílon de 20 cm (titanio/aluminio 7075) acoplado a un pie protésico comercial en la base, respaldado por un armazón rígido articulado a la rodilla que garantiza la alineación pélvica y previene deslizamientos durante la marcha.
- **Encendido inteligente y gestión de energía segura:** Sistema de activación automática por detección de presión/peso plantar, alimentado por una batería de LiFePO4 con BMS integrado en una carcasa ignífuga en la pantorrilla.
- **Sensores cinemáticos e inerciales de alta fidelidad:** Combinación de una plantilla de presión ultradelgada para la carga plantar y un módulo inercial (IMU) montado rigidamente en la estructura de la pantorrilla, asegurando una lectura precisa de la cinemática del paso.
- **Bioretroalimentación háptica directa:** Red de micromotores de vibración integrados en el forro interno en contacto directo con la piel de la pantorrilla, comandados por un microcontrolador (ESP32) para alertas sensoriales sin dependencia de pantallas o sonido.
- **Arquitectura modular y personalizable:** Soportes de anclaje mecánico modular en el encaje rígido superior que facilitan el ajuste ergonómico, mantenimiento y ensamble del dispositivo.

Concepto 2 : Ortoprótesis con base deportiva/dinámica

BOCETO

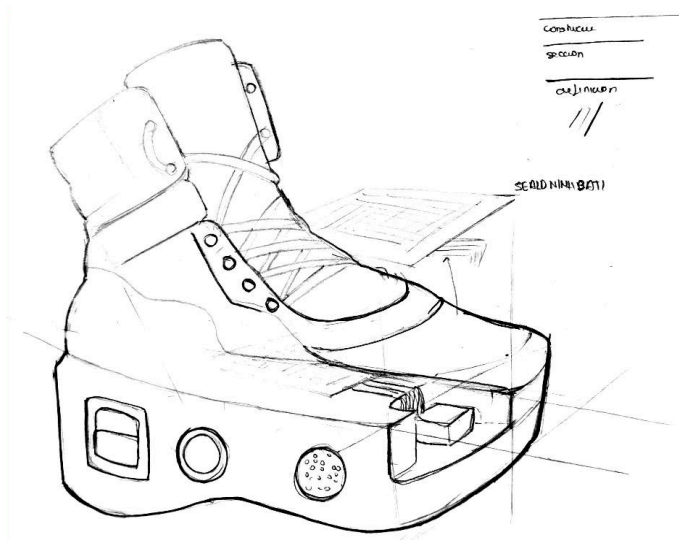


Características:

- **Estructura biomecánica dinámica de fibra de carbono:** Lámina curva (tipo ballesta/cuchilla) de 20 cm que actúa como extensión y pie al mismo tiempo, aprovechando el punto de flexión de la fibra de carbono calibrado según el peso del paciente para permitir el retorno de energía y un paso dinámico.
- **Sensado textil integrado ("Smart Socks"):** Captura de datos cinemáticos y de presión plantar mediante calcetines inteligentes con hilos conductores integrados directamente en la tela, eliminando placas o superficies rígidas.
- **Alimentación flexible e integrada al soporte:** Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc integradas/cosidas directamente en las correas de ajuste de velcro, optimizando el espacio y la distribución de masa sobre la extremidad.
- **Telemetría y retroalimentación inalámbrica/IoT:** Transmisión de datos en tiempo real mediante Bluetooth a la aplicación móvil del paciente y conectividad Wi-Fi (vía microcontrolador como ESP32) para alertas y monitorización en la nube/servidor web.
- **Sujeción anatómica y ensamble flexible:** Chasis superior de fibra de carbono flexible con bandas elásticas en espiral (pantorrilla/muslo) y uniones mediante adhesivos epóxicos flexibles y termorretráctiles, garantizando ergonomía sin limitar el movimiento natural.

Concepto 3 : Zapato ortopédico de plataforma alta

BOCETO



Características:

- **Estructura de elevación rígida y de alta densidad:** Bloque macizo de 20 cm de espesor (EVA o corcho) adherido directamente a la suela, diseñado para brindar máxima estabilidad estática y soporte de peso uniforme.
- **Matriz de sensores en plano rígido:** Sensores situados sobre una placa rígida (acrílico o fibra de vidrio) ubicada justo debajo de la plantilla superior para la captura de presión/carga plantar.
- **Encapsulamiento y sellado hermético por "Potting":** Baterías (NiMH) y módulos integrados mediante resina epóxica/silicona en cavidades mecanizadas dentro del bloque, garantizando protección mecánica e impermeabilidad.
- **Sistema de retroalimentación acústica integrada:** Altavoz/buzzer piezoeléctrico activo ubicado dentro de una cámara de resonancia tallada directamente en la plataforma.
- **Control de alimentación electromecánico protegido:** Interruptor mecánico (botón o switch deslizable) ubicado en una compuerta oculta dentro del bloque para evitar activaciones accidentales.

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

4.1. Trazabilidad: Requisitos (CP2) → Criterios de Evaluación (CP3)

- **RF-01 (Nivelación Pélvica)**
 - Criterio: Capacidad de corrección estructural de 20cm (Peso: 25%).
- **RF-02 (Contención de Valgo)**
 - Criterio: Restricción mecánica triaxial de rodilla/tobillo (Peso: 20%).
- **RF-03 (Alerta de Fatiga)**
 - Criterio: Sensado cinemático y efectividad de retroalimentación (Peso: 15%).
- **RNF-01 (Masa total $\leq 1,0 \text{ kg}$)**
 - Criterio: Livianidad del ensamble (Peso: 10%).

- **RNF-02 (Usabilidad / Tiempo de colocación < 3min)**
 - Criterio: Facilidad de donning/doffing (Peso: 10%).
- **RNF-03 (Biocompatibilidad)**
 - Criterio: Inocuidad cutánea e hipoalergenismo de los materiales en contacto directo con la piel (Peso: 5%)
- **Presupuesto (S/ 600) → Criterio: Viabilidad económica (Peso: 15%).**

4.2. Justificación de los pesos asignados:

- **RF-01 (25%) y RF-02 (20%):** Representan el 45% del peso total porque la seguridad biomecánica y la estabilidad postural son la función primaria no negociable de la ortoprótesis. Un fallo en la alineación pélvica o la contención del valgo causaría deformaciones esqueléticas o caídas graves a corto plazo.
- **RF-03 (15%) y Viabilidad Económica (15%):** Asignados con un valor alto por ser restricciones críticas del prototipo: la retroalimentación de fatiga es la innovación funcional del biodiseño y el tope de S/ 600 limita la factibilidad real de fabricación.
- **RNF-01 (10%), RNF-02 (10%) y RNF-03 (5%):** Aunque importantes para la adherencia al tratamiento, representan aspectos secundarios frente a la estabilidad estructural y funcional del paciente.

Matriz de Selección (Puntuación de 1 a 5)

Criterio de Selección	Peso	Concepto 1 (Doble Plataforma / KAFO)	Concepto 2 (Cuchilla Dinámica)	Concepto 3 (Zapato Plataforma Alta)
Corrección de dismetría (20 cm)	0.25	5 (1.25)	2 (0.50)	1 (0.25)
Contención de valgo articular	0.20	5 (1.00)	3 (0.60)	1 (0.20)
Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)	0.15	5 (0.75)	2 (0.30)	2 (0.30)
Masa total del sistema ($\leq 1,0\text{ kg}$)	0.10	3 (0.30)	4 (0.40)	2 (0.20)
Usabilidad (< 3min de colocación)	0.10	4 (0.40)	3 (0.30)	5 (0.50)

Biocompatibilidad	0.05	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
Viabilidad económica ($\leq S/600$)	0.15	4 (0.60)	2 (0.30)	5 (0.75)
PUNTAJE PONDERADO TOTAL	1.00	4.50	2.55	2.40

4.3. Selección del concepto candidato a desarrollar:

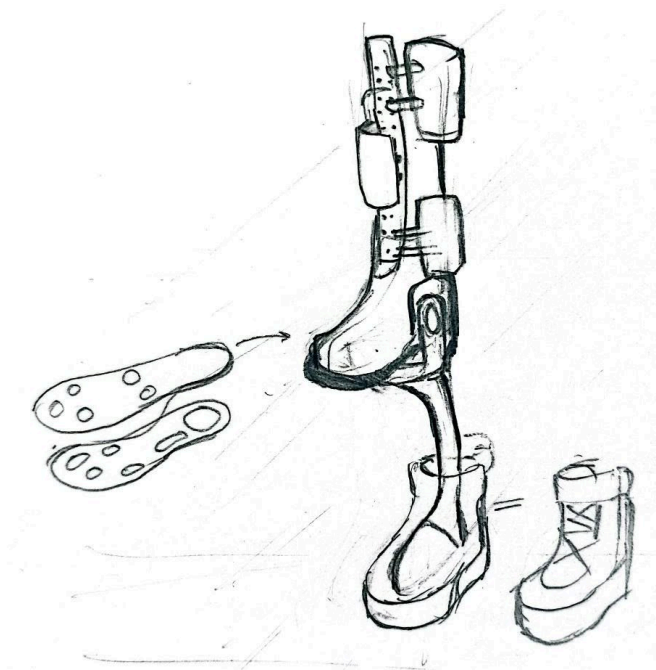
Con un puntaje total de 4.50 / 5.00, el concepto 1 (Ortoprótosis de extensión con doble plataforma/superficie y estructura KAFO) es seleccionado como el concepto ganador para la fase de diseño detallado y prototipado. Este concepto es la única alternativa conceptual que resuelve satisfactoriamente el dilema biomecánico del paciente:

1. Proporciona la rigidez estructural necesaria para corregir de forma segura los 20 cm de dismetría sin comprometer la alineación pélvica ni la columna (RF-01).
2. Incorpora contención articular activa/pasiva en valgo mediante barras laterales articuladas (RF-02).
3. Su chasis rígido actúa como un acoplamiento cinemático perfecto para los sensores de inclinación (IMU) y plantillas de presión, permitiendo al sistema embebido (ESP32) procesar y emitir alertas hápticas reales antes de que ocurra la fatiga muscular (RF-03).
4. Es viable técnicamente y se mantiene dentro de los márgenes económicos previstos de S/ 600.

5. Arquitectura del Sistema

BOCETO DEL SISTEMA

La arquitectura está dividida en cuatro subsistemas principales:



1. Subsistema Estructural y Compensador:

Pilón tubular (de titanio o aluminio 7075 de 20 cm) y pie protésico comercial, Plataforma intermedia de apoyo, Armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO) con bisagra mecánica .

2. Subsistema Sensorial:

Plantilla instrumentada con sensores de presión ultradelgados, Módulo de sensor inercial (IMU)

3. Subsistema de Procesamiento y Alimentación:

Microcontrolador integrado (tipo ESP32), Batería de Fosfato de Hierro y Litio ($LiFePO_4$) con BMS integrado, Sistema de encendido automático por presión.

4. Subsistema de Retroalimentación y Sujeción:

Micromotores de vibración (actuadores hápticos ERM), Soportes modulares de anclaje mecánico y cinchas/correas.

6. Estrategia Make or Buy (Fabricar o Adquirir)

Componente / Elemento	Clasificación	Justificación Técnica y Económica

Sistema de encendido por presión	MAKE (Fabricar)	Se diseña e integra a medida un circuito con un interruptor/FSR bajo la plantilla para automatizar el encendido al detectar la carga del paciente.
Batería LiFePO4 con BMS	BUY (Adquirir)	Se adquiere comercialmente por estándares de seguridad eléctrica y química (protección ignífuga y circuito BMS contra sobrecargas).
Carcasa rígida ignífuga para batería	MAKE (Fabricar)	Se modela e imprime en 3D (PLA/PETG) para adaptarse exactamente a la anatomía del soporte de la pantorrilla.
Pilón tubular (Titanio/Aluminio 7075) de 20 cm	BUY (Adquirir)	Componente estructural estandarizado de alta resistencia mecánica necesario para soportar las cargas biomecánicas sin fallos.
Pie protésico comercial para la base	BUY (Adquirir)	Elemento protésico homologado para garantizar un punto de apoyo y un despegue de marcha natural y seguro en el suelo.

Plataforma intermedia receptora de pie	MAKE (Fabricar)	Se fabrica/mecaniza a medida según la huella y geometría específica del pie del paciente para asegurar un reparto de peso uniforme.
Armazón lateral articulado (Tipo KAFO)	MAKE / BUY (Híbrido)	Se adquieren las bisagras mecánicas comerciales de rodilla y se fabrican a medida las pletinas metálicas/polímero adaptadas al muslo y pantorrilla.
Estructura rígida de contención / Sujeción	MAKE (Fabricar)	Se conforma/termoforma el chasis rígido para lograr el acoplamiento cinemático del miembro y nivelar la pelvis.
Módulo Sensor Inercial (IMU)	BUY (Adquirir)	Componente electrónico comercial (ej. MPU6050/BNO055) por su precisión y bajo costo.
Soporte/Empotramiento de IMU y electrónica	MAKE (Fabricar)	Se imprime en 3D dentro del armazón de la pantorrilla para garantizar lecturas cinemáticas estables y sin vibración.

Plantilla instrumentada de presión	MAKE (Fabricar)	Se ensambla la plantilla delgada integrando sensores de presión ultradelgados (FSR) dentro del receptáculo rígido.
Microcontrolador (ESP32)	BUY (Adquirir)	Placa de procesamiento comercial estándar por su capacidad de procesamiento y conectividad.
Micromotores de vibración (Actuadores hápticos)	BUY (Adquirir)	Actuadores de masa excéntrica comerciales pequeños y económicos para emisión de alertas.
Forro interno acolchado con alojamiento háptico	MAKE (Fabricar)	Se confecciona el acolchado interno integrando los motores de vibración en contacto directo con la piel de la pantorrilla.
Soportes modulares de anclaje mecánico	MAKE (Fabricar)	Se diseñan e integran directamente en la superficie externa del encaje rígido superior.

--	--	--

7. Fabricación y Ensamblaje Preliminar

- **Materiales Previstos:**

Estructura de la compensación de disimetría: Tubo de aleación de aluminio 7075-T6. Este material ofrece una gran relación calidad/precio, además de ser ligero y muy resistente para soportar las cargas máximas de una persona durante la marcha y soportando los picos de esfuerzo máximo. Asimismo, es más ligero y más económico que el titanio.

Encaje y cuerpo de armazón estabilizador (KAFO): Planchas de polipropileno para el encaje con el pie, siendo flexible y ligero, adecuado para el contacto directo con el pie del paciente. Barras laterales finas de aluminio para contener la inestabilidad de la rodilla y evitar la posición en valgo. Utilización de velcros y correas para el encaje.

Componentes electrónicos: Microcontrolador ESP32, módulo de sensor inercial (IMU) para capturar inclinación de rodilla. Plantilla incorporada con sensores de presión ultra delgados, micromotores de vibración para una retroalimentación háptica y una batería de Fosfato de Hierro y Litio con un circuito de protección BMS integrado.

- **Proceso de Fabricación:**

Mecanizado de la estructura de aluminio 7075-T6:

Se realiza el respectivo corte y tronzado utilizando una sierra de cinta industrial y lubricación constante para evitar el sobrecalentamiento del material. Se alinean ambos extremos de los tubos para asegurar un corte uniforme y correspondiente a la longitud deseada. Utilizando una fresadora se perforan los extremos del cilindro para realizar los puntos de anclaje de ambas caras del cilindro. Finalmente, un acabado superficial que elimine cualquier arista no deseada y un anodizado para proteger la pieza contra la corrosión ambiental.

Preparación de placas de Polipropileno (PP):

Primeramente, se requiere de un molde de la anatomía exacta del paciente de la parte del muslo, rodilla, pantorrilla y pie. La plancha de polipropileno se introduce en un horno ortopédico donde alcanza su punto de maleabilidad (190°C aprox.) y el plástico se extrae para adaptarlo al molde en una máquina de vacío. Se recortan los excesos y se pulen los bordes.

Acondicionamiento del sistema electrónico:

Se sueldan los componentes (ESP32, actuadores) y se protegen las conexiones mediante encapsulamiento con resina o silicona, además de porciones plásticas. De esta manera, se garantiza que los cortocircuitos, la humedad o el sudor no afecten el sistema ni represente un riesgo para el paciente.

- **Secuencia de Ensamblaje:**

1.Fijación del chasis: Acoplar y ensamblar los extremos del tubo con sus extremos correspondientes (pie protésico y encaje rígido de polipropileno).

2.Instalación de la KAFO: Encaje de las varillas laterales de metal con el polipropileno con las medidas exactas para que le permitan al paciente la extensión de la rodilla y la contención para evitar el valgo.

3.Colocación de sensores y anclaje de control: Colocar la plantilla con sensores de presión donde descansará la planta del pie, y atornillar los soportes modulares del armazón de plástico para instalar el módulo central (ESP32) y la batería, así como los sensores inerciales.

4.Retroalimentación: Distribuir e integrar los micromotores de vibración en el interior del encaje asegurando un contacto directo con la piel de la pantorrilla.

- **Equipos e Instrumentos Requeridos:**

Mecánica: Torno, fresadora, sierra de cinta industrial para metales, calibrador vernier de alta precisión y herramientas de roscado (encajes).

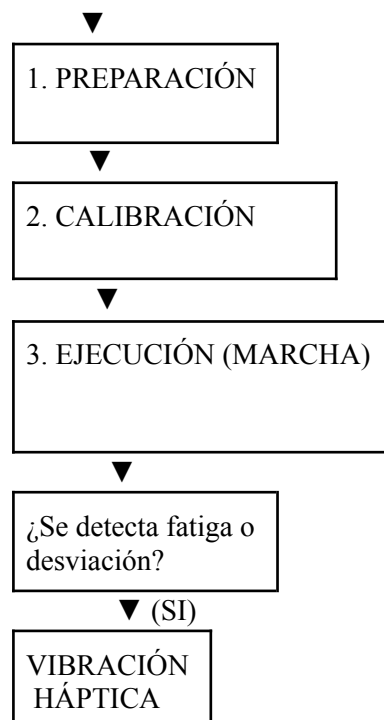
Ortopedia: Horno de convección para termoplásticos, sistema de succión de vacío y lijadora para pulido.

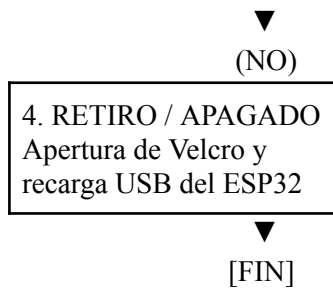
Electrónica: Estación de soldadura, multímetro, computadora y pistola de calor.

8. Secuencia de Uso e Interacción

El flujo de uso por parte del paciente pediátrico y su tutor sigue 4 fases:

[INICIO]





1.Preparación:

Instrucciones: El paciente abre los velcros del encaje, introduce la pierna y asegura las correas verificando que la sujeción no quede demasiado ajustada (para evitar compresión vascular) ni muy floja (para evitar pérdida de alineación y una respuesta correcta de los sensores).

El sistema se prende automáticamente al sentir la presión del pie sobre la plantilla de presión,

2.Calibración:

Instrucciones: El paciente debe mantenerse de pie y estático durante un lapso de 2 a 3 segundos.

Permite una calibración automática de los sensores, y el ESP32 recupera los parámetros desde la memoria interna y establece un nuevo punto cero (debido a la tara dinámica).

3.Ejecución:

Instrucciones: El paciente inicia la caminata natural.

El ESP32 monitoriza continuamente la inclinación de la rodilla y la distribución de presión plantar.

3.1.¿Se detecta fatiga o desviación?

(SÍ) → Vibración háptica: El algoritmo identifica fatiga o una pérdida de alineación y activa de inmediato los micromotores, emitiendo una alerta física para que el paciente corrija la postura o detenga la marcha.

(NO) → Continuar lectura: El ciclo de monitoreo prosigue de forma transparente sin interrumpir al usuario.

4.Retiro

Instrucciones: Al finalizar la jornada, se procede a la apertura de las correas velcro para liberar la extremidad.

La ausencia de presión en la plantilla pone al sistema en modo de reposo. Se procede con la conexión a la corriente para la recarga USB del módulo ESP32 y la batería LiFePO4.

9. Automatización y Control

9.1. Clasificación funcional de las acciones del sistema:

La clasificación funcional según el nivel de intervención humana comprende:

- **Funciones Manuales:**

- **Colocación y ajuste físico (*Donning/Doffing*):** Ajustar las correas de velcro y cinchas del chasis rígido KAFO alrededor de la pierna y el muslo.
- **Encendido y apagado del equipo:** Activar o desactivar el interruptor mecánico (switch deslizable ON/OFF) ubicado en la carcasa lateral del chasis.
- **Carga de energía:** Conectar el cable de alimentación al puerto de carga de la batería LiFePO4.

Justificación: Permiten al paciente mantener el control físico directo sobre la ortótesis para colocársela, encenderla o retirársela en cualquier momento por su comodidad y seguridad.

- **Funciones Automáticas:**

- **Adquisición continua de datos:** Muestreo continuo de los parámetros cinemáticos desde el sensor inercial (IMU) y la plantilla de presión plantar.
- **Filtrado y cálculo cinemático:** Procesamiento interno del ESP32 para eliminar el ruido provocado por los impactos al caminar y determinar el ángulo de inclinación real.
- **Detección de fatiga y desviación:** Comparación automática e instantánea entre los datos medidos durante la marcha y los límites biomecánicos preprogramados.
- **Alerta de bio-retroalimentación háptica:** Activación inmediata de los micromotores de vibración en la pantorrilla cuando el paciente supera los límites de seguridad o muestra patrones de fatiga.

Justificación: Son 100% autónomas porque el microcontrolador debe detectar la fatiga y emitir la alerta por vibración en milisegundos, ya que el usuario no percibe conscientemente las microdesviaciones al caminar.

- **Funciones Supervisadas:**

- **Programación inicial de umbrales:** En la consulta médica, el fisioterapeuta conecta el microcontrolador ESP32 a la computadora (vía cable) para grabar los rangos límite de inclinación y los valores de presión plantar acordes al diagnóstico del paciente.
- **Supervisión de la tara/referencia inicial:** El profesional entrena y supervisa al paciente para fijar la postura erguida neutra (0°) mediante la pulsación del botón físico de tara del equipo.
- **Evaluación periódica:** En los controles fisioterapéuticos, el especialista revisa la evolución del paciente y reajusta físicamente el chasis o reprograma los límites de alerta en el microcontrolador si es necesario.

Justificación: Aseguran que el especialista médico establezca los umbrales de alerta y supervise la postura neutra (0°), garantizando que el sistema responda al diagnóstico real del paciente y evite falsas alarmas.

10. Seguridad

Se definen las siguientes condiciones de falla y respuestas de mitigación del sistema:

	Condición	Riesgo	Solución prevista
Falla 1:	Batería baja o fuente de alimentación	Se pierden el sensado y la alerta sin que el paciente ni	Indicador de estado de energía (LED + patrón de vibración distinto) al llegar a un

	insuficiente. - Sobrecalemento - Descargas	el tutor lo noten. Si hay sobrecalentamiento, hay riesgo de quemaduras.	nivel bajo. Circuito de protección de la batería (sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito) y batería aislada y encapsulada, sin contacto directo con la piel.
Falla 2:	Lectura anómala o sin lectura. - Calibración incorrecta - Mala instalación	Falsos negativos, no avisa una fatiga real, o falsos positivos, alertas constantes.	Autodiagnóstico al encender que verifica que los sensores respondan dentro de un rango válido. Durante el uso, descartar valores fuera de rango fisiológico.
Falla 3:	Sujeción inadecuada. - Demasiado ajustado o flojo - Fricción / Irritación	Pérdida de alineación y riesgo de caída si está flojo. Si está muy ajustado, lesión cutánea, compresión vascular o problemas de circulación y dolor muscular.	Verificación de la sujeción en la fase de preparación. Bordes y zonas de contacto acolchados con material hipoalergénico.

11. Información, Conectividad y Datos

1. Información Generada:

- Presión plantar en puntos estratégicos para la captación
- Inclinación y velocidad angular de la rodilla
- Estado de la batería y de calibración

2. Almacenamiento y Visualización:

- Almacenamiento: memoria interna del ESP32, con los eventos de alerta y resúmenes por sesión, para ahorrar memoria y batería.
- Visualización para el paciente: LED de estado y vibración.

3. Interfaz de Comunicación:

- Sensor de movimiento: ESP32
- Sensor de presión: ESP32
- Motor de vibración: 5VDC Arduino

4. Seguridad y Cifrado de Datos

- Anonimización: el dispositivo guarda un código de paciente
- Consentimiento para registrar y compartir los datos, y posibilidad de borrar la memoria del dispositivo.

Referencia Bibliográfica

Del punto 2. “Matriz morfológica” y de los materiales.

- Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) :

Buchmann, I. (2021). *BU-205: Types of Lithium-ion*. Battery University. Recuperado de <https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion>

- Pilar tubular:

Lusardi, M. M., Jorge, M., & Nielsen, C. C. (2012). *Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation* (3ra ed.). Saunders/Elsevier.

MatWeb. (s.f.). *Material Property Data: Aluminum 7075-T6 y Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5)*. MatWeb, LLC. Recuperado de <https://www.matweb.com>

- Módulo de sensor inercial (IMU):

Cuesta-Vargas, A. I., Galán-Mercant, A., & Williams, J. M. (2010). *The use of inertial sensors system for human motion analysis*. Physical Therapy Reviews, 15(6), 462-473. <https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006>

- ESP32:

Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet (Version 4.1)*. Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf